

VEKTOREN, MATRIZEN UND LGS

* **Vektoren.** Gegeben seien die Vektoren

$$a = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad c = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Berechnen und skizzieren Sie die Vektoren $d_1 = 3a - 5b + 3c$, $d_2 = 4(a - 2b) + 10c$, und berechnen Sie deren Längen.

Lösung.

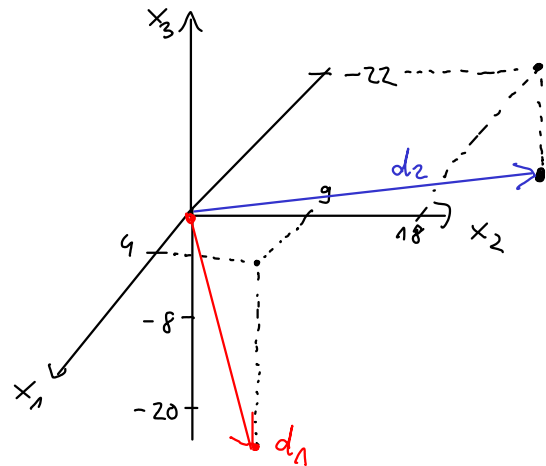
$$\underline{d_1} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -15 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ -20 \end{pmatrix}}}$$

$$\underline{d_2} = 4 \cdot \underbrace{\left[\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right]}_{\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -12 \end{pmatrix}} + 10 \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 \\ 8 \\ -48 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -50 \\ 10 \\ 40 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} -22 \\ 18 \\ -8 \end{pmatrix}}}$$

$$\|d_1\| = \sqrt{4^2 + 9^2 + 20^2} = \sqrt{497}$$

$$\|d_2\| = \sqrt{22^2 + 18^2 + 8^2} = \sqrt{872}$$

Eigener Lösungsversuch.



* **Multiple Choice.** Sei $a \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ und $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

1. $a \perp e_1$ und $|a| = 1 \implies a = e_2$.

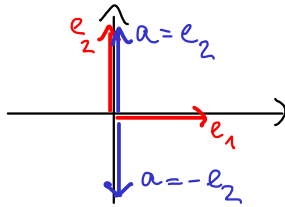
☐ Wahr, ☒ Falsch

2. $a \cdot e_1 = 0 \implies a \perp e_1$.

☒ Wahr, ☐ Falsch

Lösung.

1.



$a = \pm e_2$, nicht notwendig $a = e_2 \rightarrow$ falsch!

2. $a \cdot e_1 = 0 \implies \cos \alpha = \frac{a \cdot e_1}{\|a\| \cdot \|e_1\|} = \frac{0}{\dots} = 0 \implies \alpha = 90^\circ$ d.h. $a \perp e_1$.

Eigener Lösungsversuch.

* **Matrizenprodukt.** Berechnen Sie falls möglich die Matrizenprodukte $A \cdot B$, $B \cdot A$, $A^2 := A \cdot A$ und $B^2 := B \cdot B$ für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lösung.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+2+0+7 & 1+2-6+21 \\ 0+2+0+1 & 0+2+0+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 18 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 & 12 & 29 \\ 1 & 4 & 3 & 8 \\ 0 & -4 & 0 & -2 \\ 1 & 8 & 3 & 10 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 2 \times 4 \\ \neq \\ 2 \times 4 \end{matrix} \quad \text{↯}$$

$$B^2 = B \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 2 \\ \neq \\ 4 \end{matrix} \quad \text{↯}$$

Eigener Lösungsversuch.

* **Lineare Gleichungssysteme I.** Schreiben Sie das LGS in Matrixform $Ax = b$ und berechnen Sie die allgemeine Lösung:

$$\begin{array}{ccccccccc} \underline{x_1} & + & \underline{x_2} & - & \underline{x_3} & + & \underline{2x_4} & = & \underline{2} \\ -\underline{x_1} & + & \underline{x_2} & - & \underline{6x_3} & + & \underline{4x_4} & = & \underline{-4} \\ \underline{x_1} & & & + & \underline{2x_3} & - & \underline{x_4} & = & \underline{3} \\ \underline{x_1} & + & \underline{2x_2} & - & \underline{6x_3} & + & \underline{5x_4} & = & \underline{1} \end{array}$$

Lösung.

$$A \cdot x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -6 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -6 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = b$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -6 & 4 & -4 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -6 & 5 & 1 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{II} + \text{I} \\ \text{III} - \text{I} \\ \text{IV} - \text{I} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -7 & 6 & -2 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -5 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{IV} \\ \text{II} - 2 \cdot \text{IV} \\ \text{III} + \text{IV} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\sim \begin{array}{l} \frac{1}{3} \text{III} \\ \text{IV} + \frac{2}{3} \cdot \text{III} \text{ oder } -2 \cdot \text{III} + 3 \cdot \text{IV} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

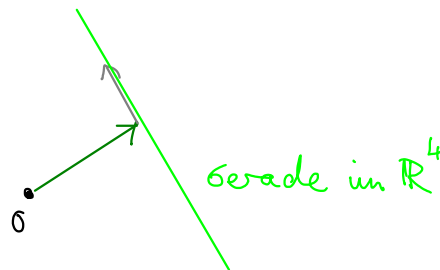
Pivots $x_4 = \lambda$ freie Var.

$$\text{III}: x_3 = 0$$

$$\text{II}: x_2 - 5 \cdot 0 + 3\lambda = -1 \Rightarrow x_2 = -1 - 3\lambda$$

$$\text{I}: x_1 + (-1 - 3\lambda) + 2\lambda = 2 \Rightarrow x_1 = 3 + \lambda$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Eigener Lösungsversuch.

Lineare Gleichungssysteme II. Lösen Sie in Abhängigkeit von $c \in \mathbb{R}$ das LGS:

$$\begin{array}{rrcr} 2x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & = & 11 \\ x_1 & + & 4x_2 & - & 3x_3 & = & -16 \\ 3x_1 & + & x_2 & - & 2x_3 & = & c \end{array}$$

Lösung.

$$(A|b) = \begin{pmatrix} \boxed{2} & -3 & 1 & | & 11 \\ 1 & 4 & -3 & | & -16 \\ \boxed{3} & 1 & -2 & | & c \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{II} \\ \text{I}-2\cdot\text{II} \\ \text{III}-3\cdot\text{II}}} \begin{pmatrix} 1 & 9 & -3 & | & -16 \\ 0 & -11 & 7 & | & 43 \\ 0 & \boxed{-11} & 7 & | & c+48 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{III}-\text{II}} \begin{pmatrix} 1 & 9 & -3 & | & -16 \\ 0 & -11 & 7 & | & 43 \\ 0 & 0 & 0 & | & c+5 \end{pmatrix}$$

$x_3 = \lambda$

III: $0 = c+5 \Leftrightarrow c = -5$: das LGS ist für $c \neq -5$ nicht lösbar!

$$\text{II: } -11x_2 + 7\lambda = 43 \Rightarrow x_2 = \frac{43-7\lambda}{-11}$$

$$\text{I: } x_1 + 4\left(\frac{43-7\lambda}{-11}\right) - 3\lambda = -16 \Rightarrow x_1 = -\frac{4}{11} + \frac{5}{11}\lambda$$

Falls $c = -5$ ist die allg. Lösung $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{11} \\ -\frac{43}{11} \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} \frac{5}{11} \\ \frac{7}{11} \\ 1 \end{pmatrix}$ (Gerade in $\mathbb{R}^3$)

Eigener Lösungsversuch.

* Multiple Choice.

1. Wie viele Lösungen besitzt das LGS?

☐ 0, ☐ 1, ☐ 2, ☒ ∞

$$\begin{array}{rcl} 27x_1 & - & 108x_2 = 397 \\ 54x_1 & - & 216x_2 = 794 \end{array}$$

2. Es gibt ein LGS, das genau zwei Lösungen hat.

☐ Wahr, ☒ Falsch

3. Jedes LGS mit zwei Gleichungen und drei Unbekannten hat unendlich viele Lösungen.

☐ Wahr, ☒ Falsch

Lösung.

1. $\left(\begin{array}{cc|c} 27 & -108 & 397 \\ 54 & -216 & 794 \end{array} \right) \sim \text{II} - 2 \cdot \text{I} \left(\begin{array}{cc|c} 27 & -108 & 397 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

↑ freie Var. $\rightarrow \infty$ -viele Lsgen!

2. Ein LGS hat entweder keine, genau eine oder ∞ -viele Lösungen!

$L = \emptyset$

$L = \{x\}$

$x = a + \lambda r + \mu s \dots$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(AB)$ keine freie Var.

↑ freie Var.

z.B. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right) \rightarrow 0 = 5 \quad \text{↯}$
 ↑
 $\text{Rang}(A)=1 \quad \text{Rang}(AB)=2$

3. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \text{II} - \text{I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \text{↯ keine Lösung auch möglich!} \rightarrow \text{Falsch}$

Eigener Lösungsversuch.

Lineare Gleichungssysteme III. Für welche Werte von $t \in \mathbb{R}$ ist der Lösungsraum des zu

$$\begin{aligned} 3x_1 + tx_2 - x_3 &= \frac{14}{3} \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 &= 5 \\ 5x_1 + 8x_2 + x_3 &= 4 \end{aligned}$$

gehörigen homogenen Systems eindimensional? Wie lautet in diesem Fall die allgemeine Lösung des inhomogenen Systems?

Lösung.

Lösungsraum des homogenen LGS $Ax=0$ ist $\text{Kern}(A)$

$\dim(\text{Kern}(A)) = \text{Defekt}(A) = \text{Anzahl freie Variablen von } A \text{ in ZSF}$

Hier: eindimensional, d.h. genau eine freie Variable!

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 2 & -1 & -2 & 5 \\ 5 & 8 & 1 & 4 \end{array} \right) &\sim_{2 \cdot \text{III} - 5 \cdot \text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 2 & -1 & -2 & 5 \\ 0 & 21 & 12 & -17 \end{array} \right) \sim_{3 \cdot \text{II} - 2 \cdot \text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 0 & -3-2t & -4 & 17/3 \\ 0 & 21 & 12 & -17 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & t & 14/3 \\ 0 & -4 & -3-2t & 17/3 \\ 0 & 12 & 21 & -17 \end{array} \right) \sim_{\text{III} + 3 \cdot \text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & t & 14/3 \\ 0 & -4 & -3-2t & 17/3 \\ 0 & 0 & 12-6t & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Fallunterscheidung:

a) $12-6t=0 \Leftrightarrow t=2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 2 & 14/3 \\ 0 & -4 & -7 & 17/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$
 $x_2 = \lambda$ frei ✓ genau 1 freie Var. ($\text{Defekt}(A)=1$)

Lösung: II: $-4x_3 - 7\lambda = \frac{17}{3} \Rightarrow x_3 = -\frac{1}{4} \left(\frac{17}{3} + 7\lambda \right)$

I: $3x_1 + \frac{1}{4} \left(\frac{17}{3} + 7\lambda \right) + 2\lambda = \frac{14}{3} \Rightarrow x_1 = \frac{1}{3} \left(\frac{14}{3} - \frac{1}{4} \left(\frac{17}{3} + 7\lambda \right) - 2\lambda \right)$
 $= \frac{1}{3} \left(\frac{39}{12} - \frac{15}{4}\lambda \right) = \frac{13}{12} - \frac{5}{4}\lambda$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13/12 \\ 0 \\ -17/12 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -5/4 \\ 1 \\ -7/4 \end{pmatrix}$ (Parameterform einer Geraden)

b) $12-6t \neq 0 \Leftrightarrow t \neq 2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & * & 14/3 \\ 0 & -4 & * & 17/3 \\ 0 & 0 & \neq 0 & 0 \end{array} \right)$
 ✗ keine freie Var. ($\text{Defekt}(A)=0$)

Eigener Lösungsversuch.

ODER ohne Trick:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 2 & -1 & -2 & 5 \\ 5 & 8 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{2 \cdot \text{III} - 5 \cdot \text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 2 & -1 & -2 & 5 \\ 0 & 21 & 12 & -17 \end{array} \right) \xrightarrow{3 \cdot \text{II} - 2 \cdot \text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 0 & -3-2t & -4 & 17/3 \\ 0 & 21 & 12 & -17 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{(-3-2t) \cdot \text{III} - 21 \cdot \text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 0 & -3-2t & -4 & 17/3 \\ 0 & 0 & (-3-2t) \cdot (-17) - 21 \cdot \frac{17}{3} \end{array} \right)$$

$\underbrace{(-3-2t) \cdot (-17) - 21 \cdot \frac{17}{3}}_{48 - 29t} \quad \underbrace{(-3-2t) \cdot (-17) - 21 \cdot \frac{17}{3}}_{-68 + 34t}$
 $29(2-t) \quad 34(-2+t) = -34(2-t)$

⚠ $-3-2t \neq 0$

Fallunterscheidung:

a) $-3-2t \neq 0$

a1) $t=2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 14/3 \\ 0 & -7 & -4 & 17/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$x_3 = \lambda$ frei ✓ Defekt(A) = 1

Lösung: II: $-7x_2 - 4\lambda = \frac{17}{3} \Rightarrow x_2 = -\frac{1}{7} \left(\frac{17}{3} + 4\lambda \right)$

I: $3x_1 - \frac{2}{7} \left(\frac{17}{3} + 4\lambda \right) - \lambda = \frac{14}{3} \Rightarrow x_1 = \frac{1}{3} \left(\frac{14}{3} + \frac{2}{7} \left(\frac{17}{3} + 4\lambda \right) + \lambda \right)$
 $= \frac{1}{3} \left(\frac{44}{7} + \frac{15}{7} \lambda \right)$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44/21 \\ -17/21 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 15/21 \\ -4/7 \\ 1 \end{pmatrix}$ Vgl. Lösung oben: $x = \begin{pmatrix} 13/12 \\ 0 \\ -17/12 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -5/4 \\ 1 \\ -7/4 \end{pmatrix}$
 $\cdot \left(-\frac{7}{4} \right) \checkmark$

& $\begin{pmatrix} 44/21 \\ -17/21 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13/12 \\ 0 \\ -17/12 \end{pmatrix} + \left(\frac{17}{21} \right) \begin{pmatrix} -5/4 \\ 1 \\ -7/4 \end{pmatrix} \checkmark$

a2) $t \neq 2$:

$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & * & * & * \\ 0 & -3-2t & * & * \\ 0 & 0 & 29(2-t) & * \end{array} \right)$ ✗ Defekt(A) = 0

b) $-3-2t=0$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 0 & 0 & -4 & 17/3 \\ 0 & 21 & 12 & -17 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{II} \leftrightarrow \text{III}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & t & -1 & 14/3 \\ 0 & 21 & 12 & -17 \\ 0 & 0 & -4 & 17/3 \end{array} \right)$ ✗ Defekt(A) = 0

* **Inverse Matrix.** Ist folgende Matrix A invertierbar? Berechnen Sie ggf. die inverse Matrix.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung.

A invertierbar? $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1 \neq 0$, d.h. A ist invertierbar!

$$(A | E_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{II} - 2\text{I} \\ \text{III} - 3\text{I} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} (-1)\text{II} \\ \text{III} - 2\cdot\text{II} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\sim \begin{array}{l} \text{I} - 2\cdot\text{II} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \quad , \quad \text{also} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\quad}_{E_3} \quad \underbrace{\quad}_{A^{-1}}$

(Probe: $A^{-1} \cdot A = E_3$ oder Wolfram- α !)

Eigener Lösungsversuch.

Determinante. Für welche $a \in \mathbb{R}$ gilt $\det A = 0$, wobei

$$A = \begin{pmatrix} 12 & a & 7 & -3 \\ 2a & 2 & a & -1 \\ 3a & 3 & 2a & a \\ 11 & a & 6 & -3 \end{pmatrix}.$$

Wann ist A invertierbar?

Lösung.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 12 & a & 7 & -3 \\ 2a & 2 & a & -1 \\ 3a & 3 & 2a & a \\ 11 & a & 6 & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2a & 2 & a & -1 \\ 0 & a & 2a+3 \\ 11 & a & 6 & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2a & 2 & -a & -1 \\ 0 & 0 & a & 2a+3 \\ 11 & a & -5 & -3 \end{vmatrix} =$$

Spalten!
III - I

$$\stackrel{\text{Entw. 1. Zeile}}{=} \frac{1}{2} (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -a & -1 \\ 0 & a & 2a+3 \\ a & -5 & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2a+2 \\ 0 & a & 2a+3 \\ a & -5 & -3 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} \frac{1}{2} (-6a - a^2(2a+2) - (-5)(2a+3) \cdot 2)$$

$$= \frac{1}{2} (-6a - 2a^3 - 2a^2 + 20a + 30) = \underline{-a^3 - a^2 + 7a + 15} \stackrel{!}{=} 0$$

Prüfen mit $a \mid 15$: $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$ (TR Wertetabelle $-15, \dots, 15$) $\rightarrow \underline{a_1 = 3}$.

Polynomdivision: $(-a^3 - a^2 + 7a + 15) : (a - 3) = \underline{-a^2 - 4a - 5}$

$$\begin{array}{r} -a^3 - a^2 + 7a + 15 \\ -(-a^3 + 3a^2) \\ \hline -4a^2 + 7a \\ -(-4a^2 + 12a) \\ \hline -5a + 15 \\ -(-5a + 15) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\hookrightarrow \text{NST } a_{2,3} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot (-1) \cdot (-5)}}{-2} = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{-2}$$

keine weiteren NST in $\mathbb{R}$

(in $\mathbb{C}$ schon: $a_{2,3} = \frac{4 \pm i2}{-2} = -2 \mp i$)

A invertierbar $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \stackrel{a \in \mathbb{R}}{\Leftrightarrow} a \neq 3$.

Eigener Lösungsversuch.

* **Multiple Choice.** Seien $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

1. A ist invertierbar.

☐ Wahr, ☒ Falsch

2. $AB = BA = \det(A)E_2$.

☒ Wahr, ☐ Falsch

3. Für $\det(A) \neq 0$ gilt $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}B$.

☒ Wahr, ☐ Falsch

Lösung.

1. Falsch, z.B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ hat $\det(A) = 0$, d.h. A nicht invertierbar.

$$2. \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = (ad-bc) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \det(A) \cdot E_2 \quad \checkmark$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = (ad-bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \det(A) \cdot E_2 \quad \checkmark$$

3. Wahr: folgt aus 2: $A \cdot B = B \cdot A = \det(A) \cdot E_2 \xRightarrow{\det(A) \neq 0} A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} B \right) = \left(\frac{1}{\det(A)} B \right) \cdot A = E_2$

$$\text{d.h. } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} B. \quad (\text{ODER: siehe Vorlesung: } A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix})$$

Eigener Lösungsversuch.